

Paneles sándwich para aislamiento técnico

Comparativa de núcleos: PUR · PIR · Lana de Roca (Rockwool)

Ficha técnica

Revisión: 1.0 / Marzo 2026

Base normativa: EN 13165, EN 13162, FM 4880/4881, BS 476

Parámetro técnico	PUR (Poliuretano)	PIR (Poliisocianurato)	RW (Lana de roca / Mineral wool)
Conductividad térmica λ (W/m·K a 10°C)	0,022 – 0,026	0,020 – 0,024 (mejor)	0,035 – 0,045
Reacción al fuego (EN 13501-1)	Euroclass E / F	Euroclass B-s3, d0 o B-s2,d0 (autoextinguible)	Euroclass A1 / A2 (no combustible)
Temperatura máx. servicio (°C continuo)	~80°C	~120°C	~750°C (integridad > 1000°C)
Resistencia a compresión (kPa al 10% deformación)	100 – 140 kPa	120 – 150 kPa	60 – 100 kPa (menor)
Absorción de agua (% vol.)	< 2,0%	< 1,5% (celda cerrada superior)	< 1,0%* *con agentes hidrófugos, sensible a rotura de revestimiento
Aplicaciones óptimas (uso recomendado)	Cámaras frigoríficas, plantas de procesamiento de alimentos, transporte con temperatura controlada.	Naves industriales, cubiertas de alta eficiencia, centros logísticos, fachadas exteriores.	Separaciones cortafuegos, aislamiento marino, industrias con riesgo térmico elevado, recintos acústicos.

Notas técnicas complementarias

- Los valores de conductividad térmica y resistencia mecánica pueden variar según el fabricante y el espesor del panel. **PIR** ofrece el mejor aislamiento con menor espesor.
- **Comportamiento frente al fuego:** La lana de roca es inerte (clase A1), ideal para medianeras y zonas con normativa antiincendios estricta. El PIR con Euroclass B s3,d0 es compatible con la mayoría de usos industriales donde se exige reacción al fuego limitada.

- **Resistencia mecánica:** PIR y PUR soportan cargas puntuales (mantenimiento, paso de personal). La lana de roca tiene menor resistencia a compresión, no apta para pisadas frecuentes sin protección adicional.
 - **Envejecimiento:** El PIR mantiene mejor sus propiedades a lo largo del tiempo frente a PUR, especialmente en ambientes con temperaturas elevadas. La lana de roca es estable indefinidamente si no se humedece.
 - **Coste relativo (orientativo):** RW > PIR > PUR (la lana de roca suele ser entre 20-40% más cara que PIR, dependiendo del espesor y densidad).
-  EN 13165 (PUR/PIR) EN 13162 (Lana mineral) FM 4880/4881 (resistencia al fuego en cubiertas) BS 476-6/7 (propagación de llama)

Documento técnico de referencia — Los datos reflejan valores típicos del mercado europeo. Para un proyecto concreto consulte fichas validadas por el fabricante.